习题(第五周)

1. 验证定义3.3中的切空间是线性空间

2. 证明平面 $\{z=1\}$ 与柱面 $\{x^2+y^2=1, -2\le z\le 1\}$ 是等距的

3. C^0-等距嵌入：映射 f 保持曲线长度不变，则称 f 是 C^0-等距嵌入的.

   找出平坦环面到 $\mathbb{R}^3$ 的 C^0 等距嵌入.

4. 实射影平面 $\mathbb{R}P^2 = S^2/(x,y,z)\sim(-x,-y,-z)$ 证明 $\mathbb{R}P^2$ 是光滑流形.

   并在上面给出光滑的黎曼度量.

5. 给出双曲抛物面 $\left\{\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{2^2}=z\right\}$ 的一种参数化，并计算其 Christoffel 符号及其对应的 Weingarten 方程、Gauss 方程和 Peterso-Codazzi-Mainardi 方程